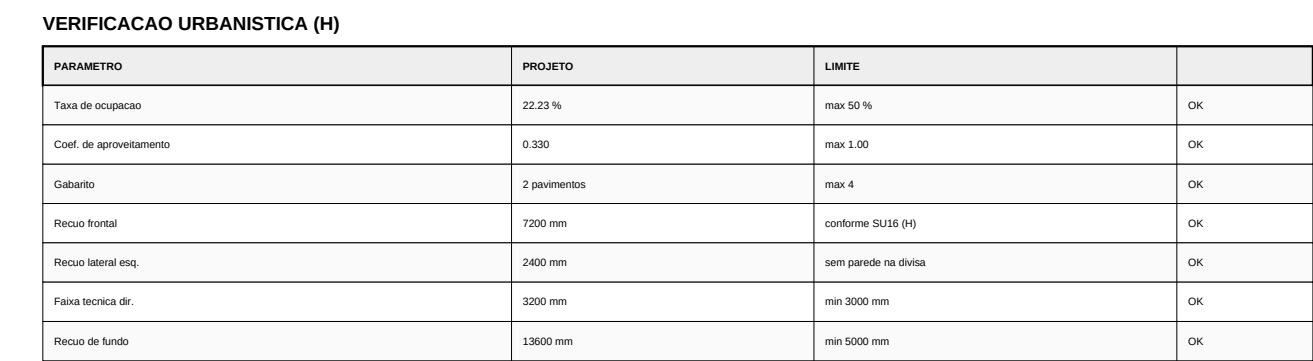
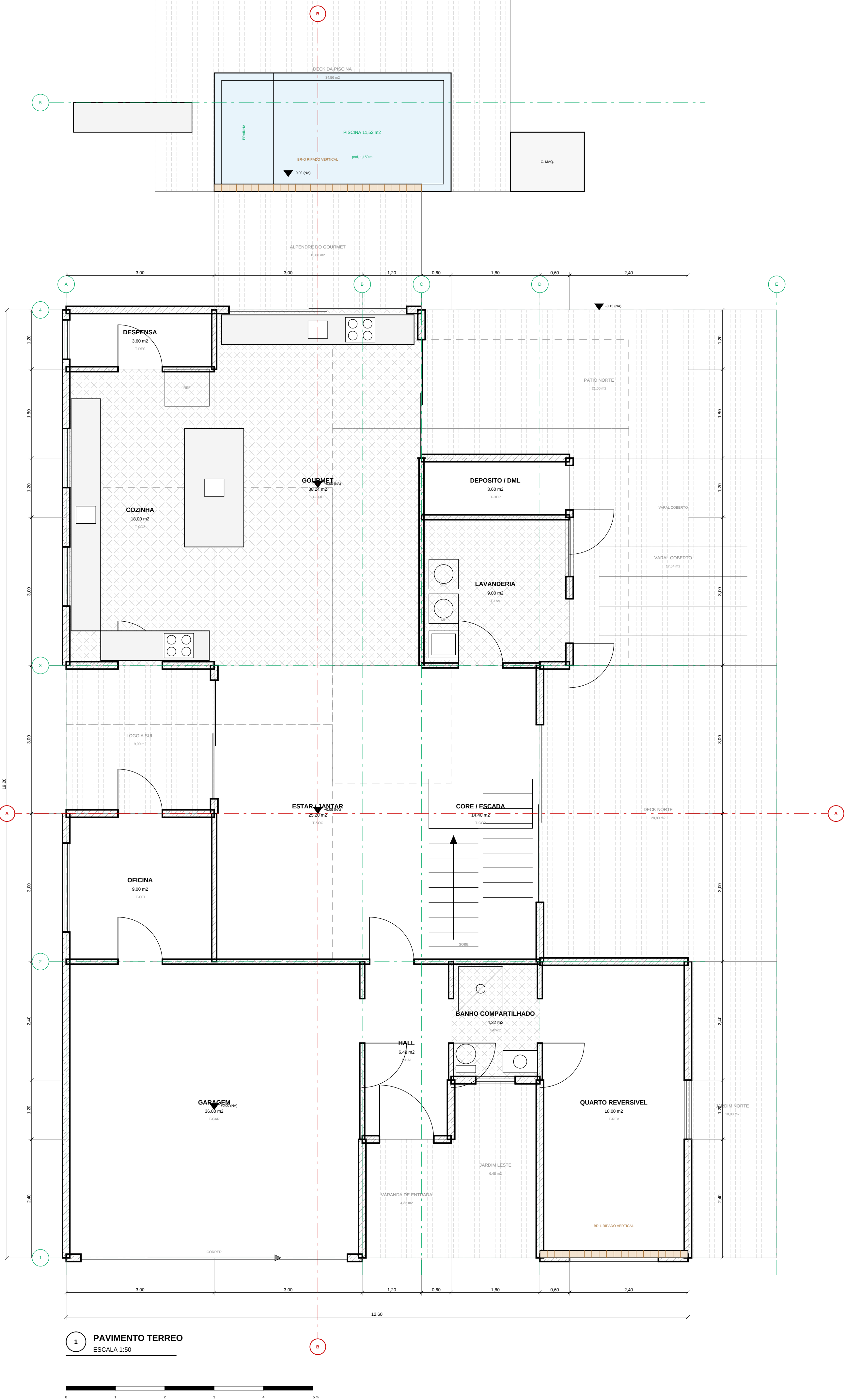






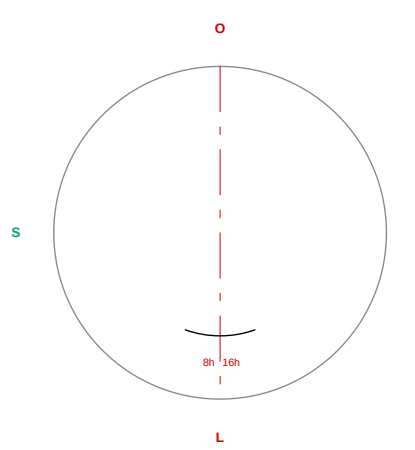
QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,48
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3600x600	18,00
T-OFI	OFICINA	3600x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3600x600	18,00
T-GOU	GOURMET	4500x700	31,50
T-DES	DESPENSA	3600x1200	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	3600x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3600x1200	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (varia)	1800x400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (varia)	1800x3000	5,48
T-J.O	JARDIM NORTE (varia)	1800x600	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (varia)	3600x3000	9,00
T-DL	DECK NORTE (varia)	4800x600	28,80
T-VARL	VARAL COBERTO (varia)	4200x400	17,64
T-PAT	PATIO NORTE (varia)	7200x3000	21,60
T-ALP	ALPENISTRE DO GOURMET (varia)	4500x400	18,00
T-DEP	DECK DA PISCINA (varia)	7200x600	43,56

REF	VAR (mm)	REF.	QTD	TPO
J01	1200x1200	1200	4	junta de borracha, alumínio
J04	800x800	1200	2	junta alta de borracha, alumínio
J05	1800x1200	1200	2	junta ampla de borracha, alumínio
PR1	1100x800	0	1	porta principal, vidro opaco
PR2	800x1200	0	5	porta interna (varia unidade)
PR3	3600x1200	0	6	porta de serviço, madeira a unidade
PR4	3400x400	0	1	portas de correr, alumínio espido
PR5	3600x400	0	2	vão social, alumínio
PR6	2400x400	0	2	porta blindada de vidro (varia unidade) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,20 m)
- Alcova, sala, ref. de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em metros.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

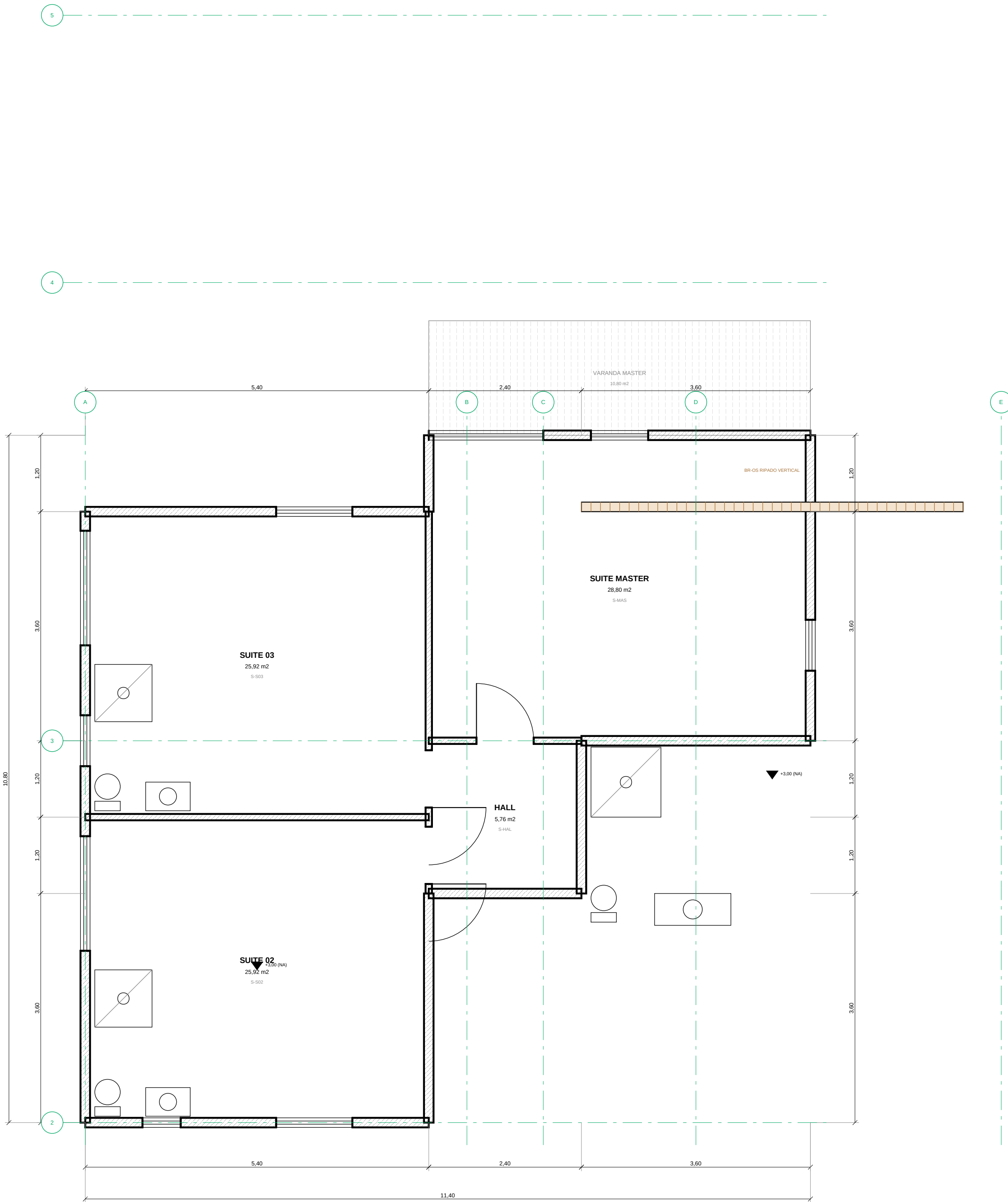
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-102 (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600/600/600	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Consolidada para o projeto SEM ART / RNT	PROJETO 02 05.19
---	--	---	------------------------



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL	2400x4800	11,52
S-005	SUITE MASTER	6000x4800	28,80
TOTAL FECHADO			92,16
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	6000x1800	10,80

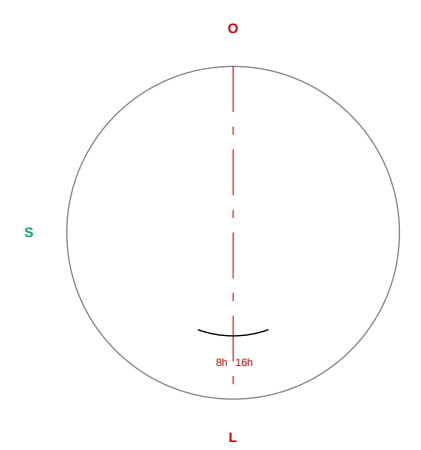
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÁZIO (mm)	PERÍM.	QTD	TIPO
J01	1500x1200	1100	2	porta de dormitório, alumínio
J02	800x600	1200	1	porta de banheiro, alta transparência
J03	800x1200	900	1	porta de escritório/master, alumínio
J04	800x600	1000	2	porta alta de banheiro, bancabater
J05	1800x1200	1100	3	porta ampla de dormitório, alumínio
P01	800x1200	0	3	porta interna (abertura unilateral)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alvenaria cota / fôrma de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de cota
- Linha de cota e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 3.5



Solar 1: 4.0 m x 3.0 m

= energia solar TÉRMICA

Solar 2: 4.0 m x 3.0 m

= energia solar FOTOVOLTÁICA

= Solar 3: 4.0 m x 3.0 m

= Solar 4: 4.0 m x 3.0 m

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
2. Mobiliário modular 600 mm, cotas de nível a 600 mm.
3. Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

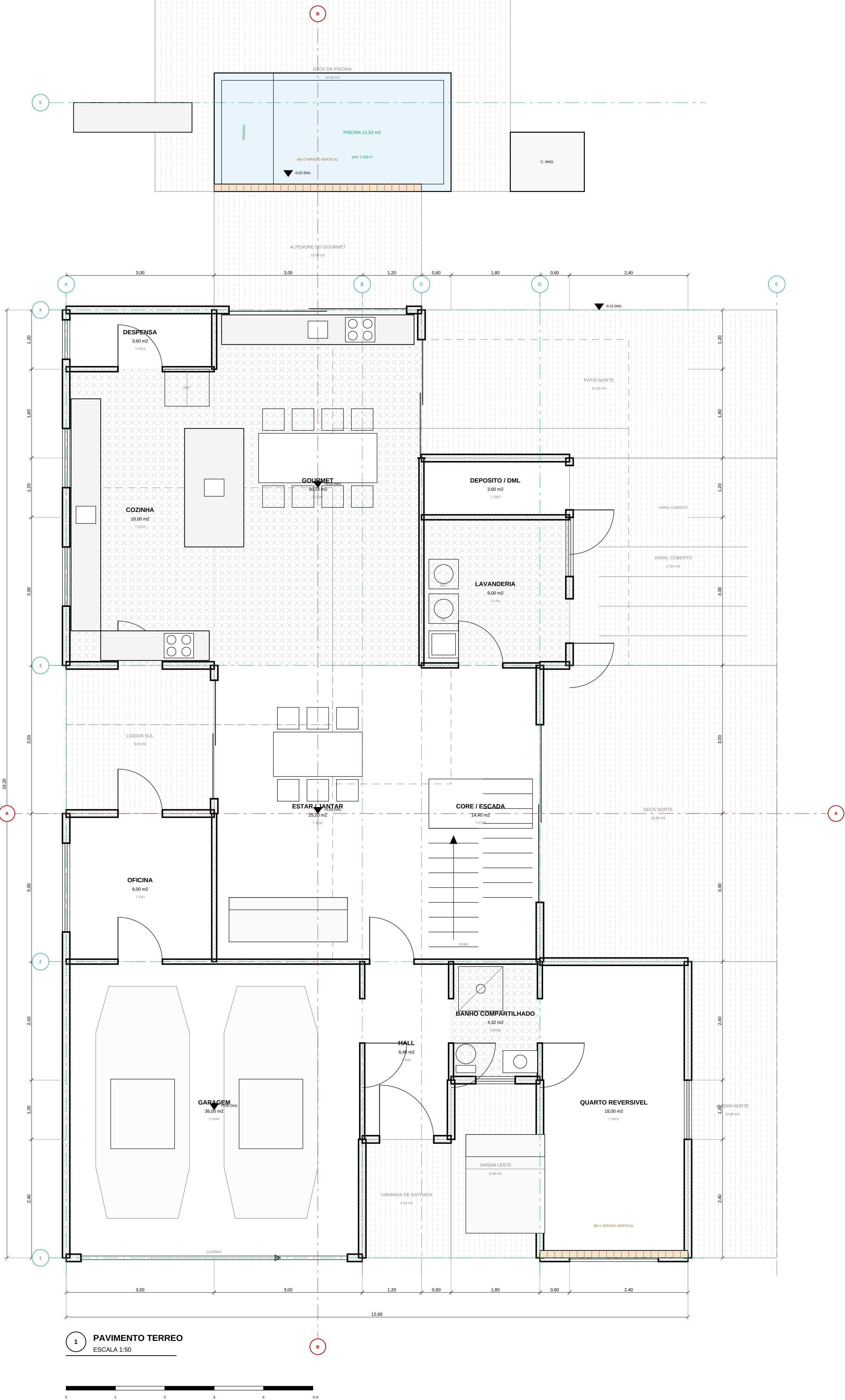
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TAVARES-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W55000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PROJETO 03 05.23
---	--	---	-------------------------------



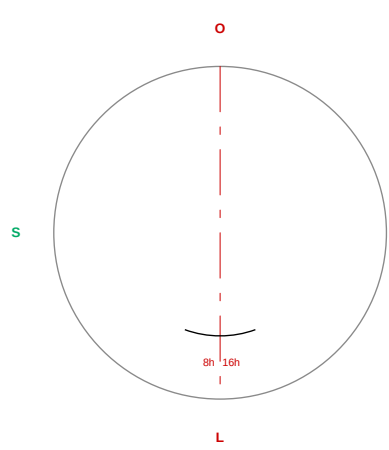
QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,48
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x600	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x4200	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x600	18,00
T-GOU	COURMET	4500x700	31,50
T-DES	DESPENSA	3000x1200	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (varia)	1800x400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (varia)	1800x3000	5,48
T-J.O	JARDIM NORTE (varia)	1800x600	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (varia)	3000x3000	9,00
T-DL	DECK NORTE (varia)	4800x600	28,80
T-VARL	VARAL COBERTO (varia)	4200x4200	17,64
T-PAT	PATIO NORTE (varia)	7200x3000	21,60
T-ALP	ALPENISTRO DO COURMET (varia)	4500x400	18,00
T-DEP	DECK DA PISCINA (varia)	7200x600	24,36

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	pedra de granito, natural
J04	800x800	1200	2	pedra de granito, natural
J05	1800x1200	1200	2	pedra de granito, natural
P01	1100x800	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	800x1200	0	5	porta interna (varia unidade)
P04	3000x1200	0	4	porta de serviço, madeira a unidade
P05	3400x400	0	1	porta de correr, alumínio anodizado
P06	3600x400	0	2	vão social, alumínio
P07	2400x400	0	2	porta blindada de vidro (varia unidade) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1:20 m)
- Arquitetura / linha de esquadria
- Modulares fixos, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:20 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:20 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas em 6 mm.
- Planta de corte 120 mm / distância interna 120 mm (2).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

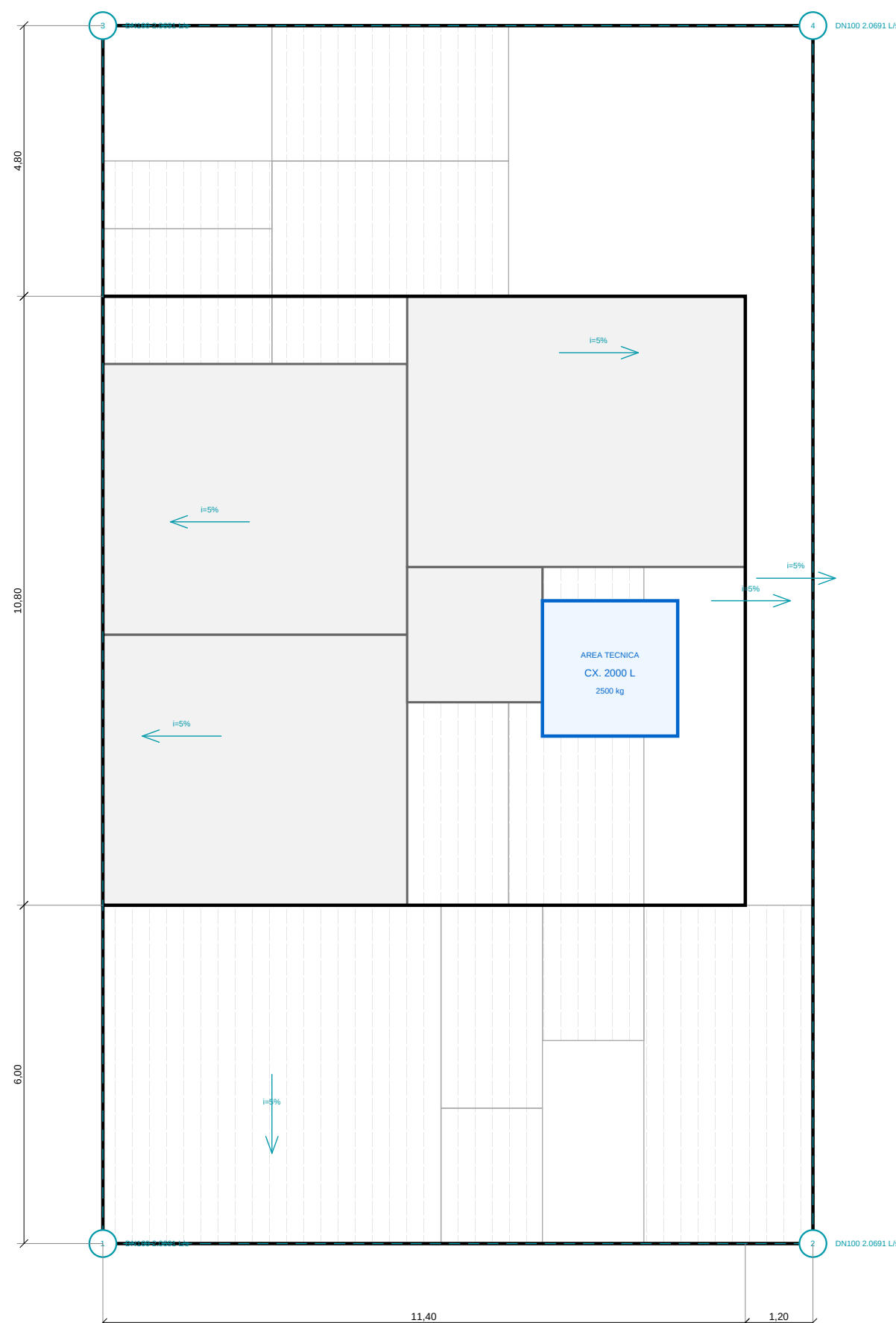
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada VIA R22 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W5050X5050	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR VIA LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETA 04 05.23
--	--	--	------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 174.24 m² (+ 100 mm²) C = 0.35 = Q = 8.2764 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L. --> irrigação e lavagem, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05.13



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

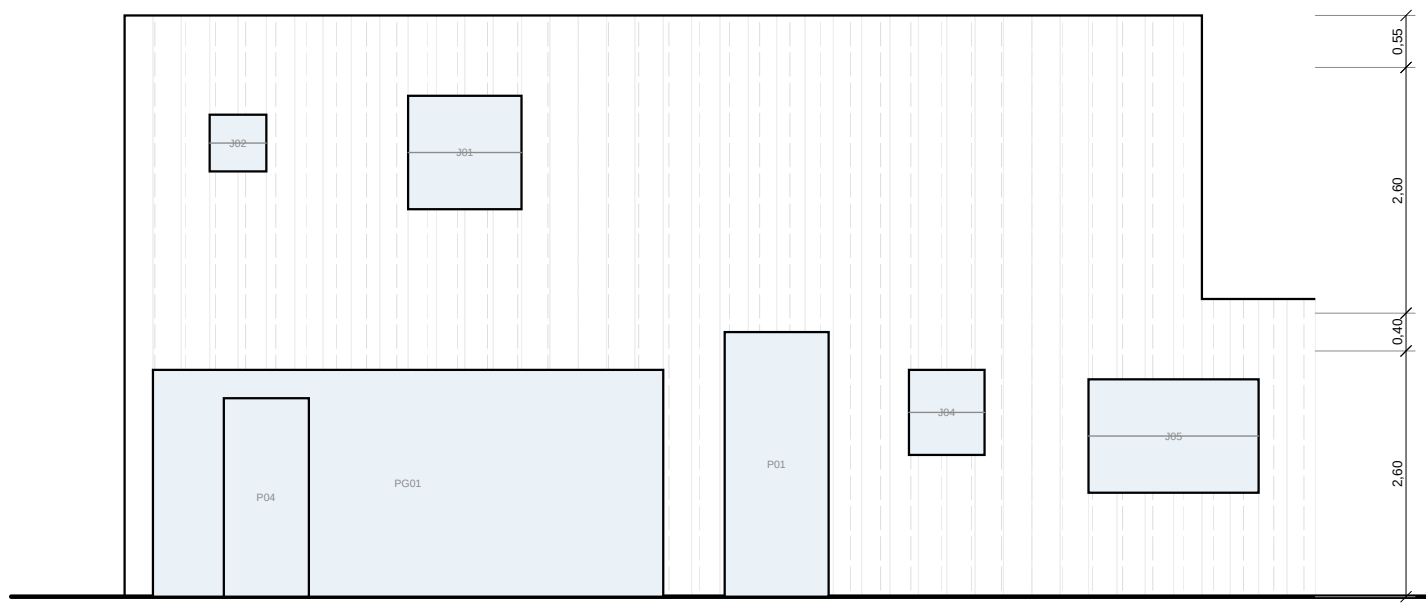


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



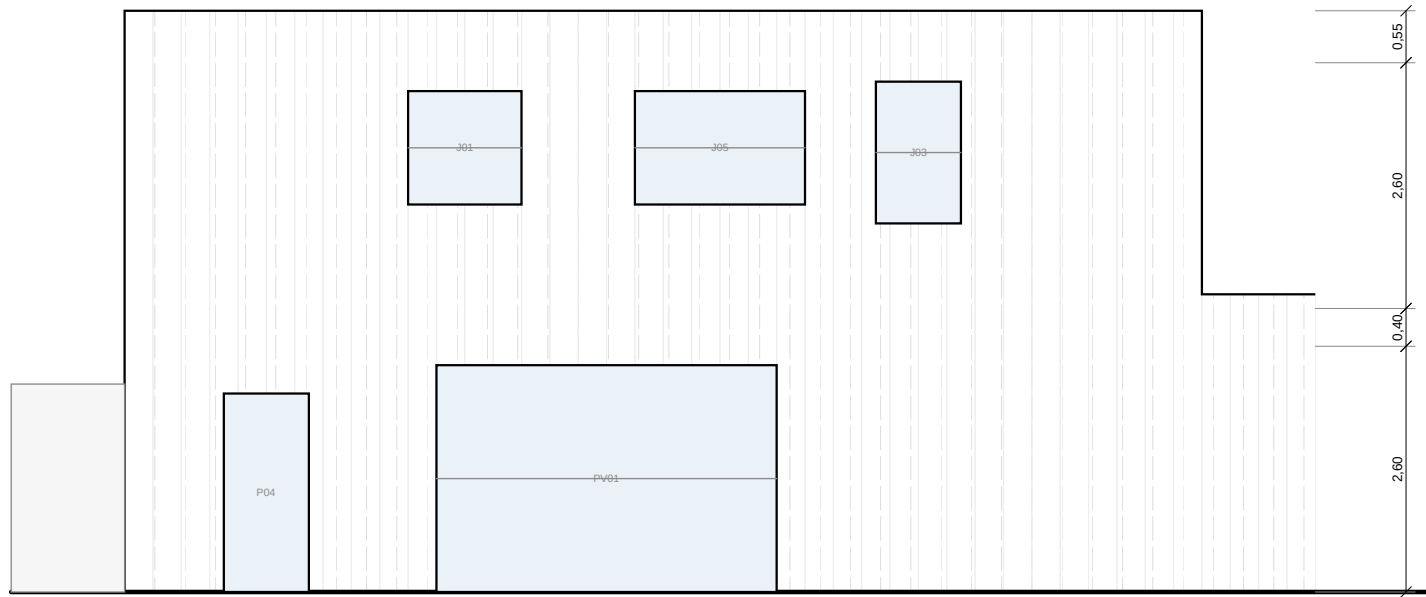
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	

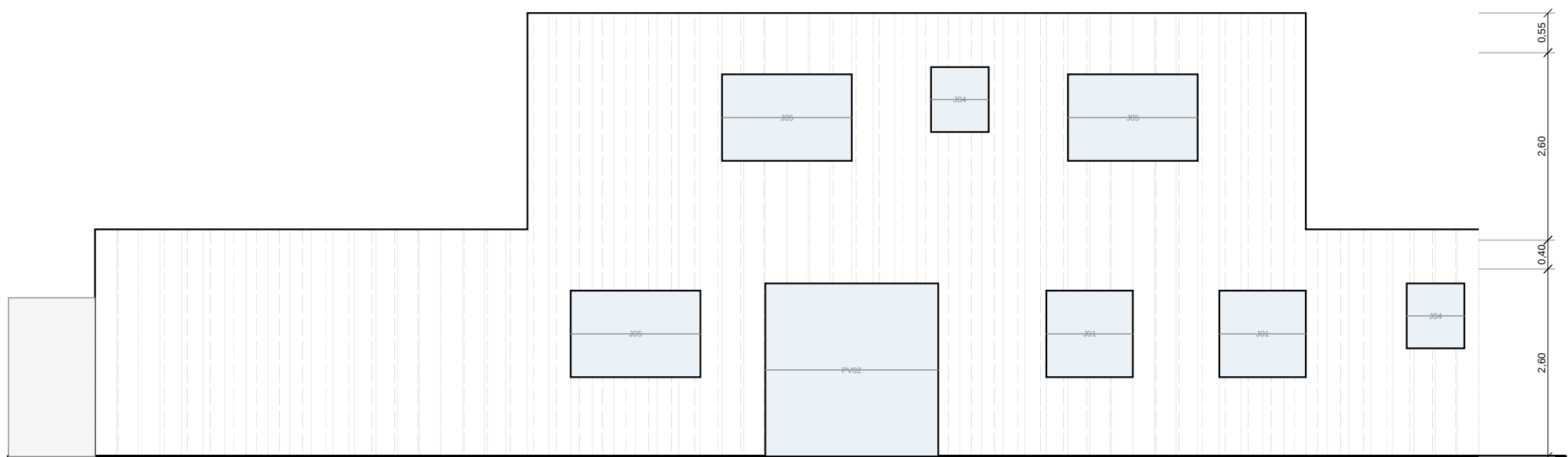


FACHADA FRONTAL (SUL)

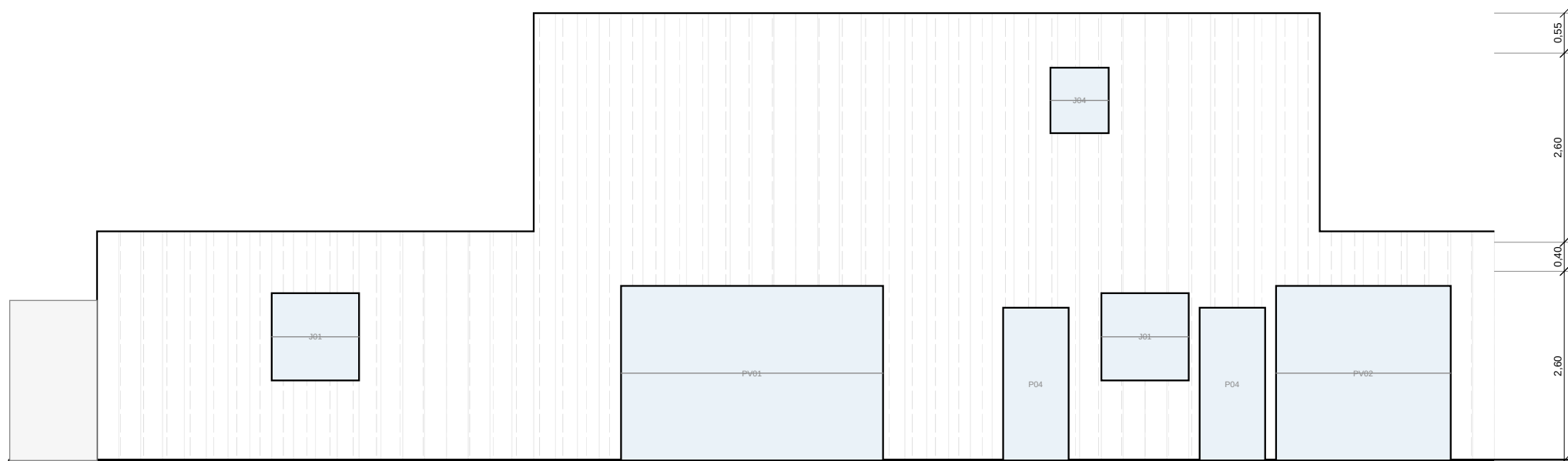
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



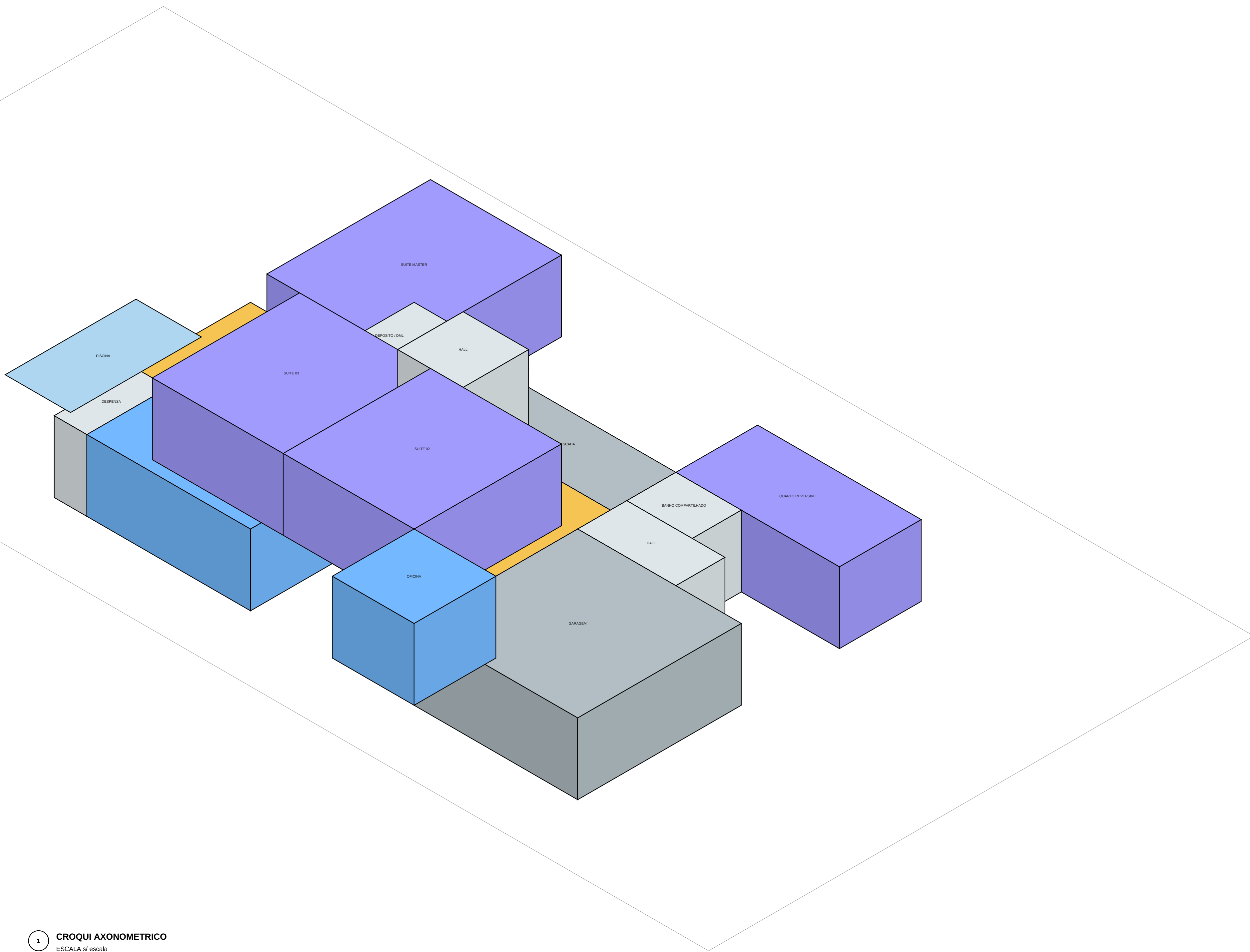
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis verticais 11x1.800 mm.
 - Marca lateral e de fundo 11 x 2.200 mm, sem marca frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILHA 100/000000	SEM ART / INT	05.13



- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAL
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- NOTAS
- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cobado.
 - Corres por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
 - Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) SUITE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 450/500/500	SEM ART / RNT	08-13

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	ORÇAMENTAL (m²)	DELTA
Lotar	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	177,84	178,24	0,00
Área fechada — líquido	86,40	86,06	+3,44
Área fechada total	264,24	264,30	+0,44
Vanidade master (dormir)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas (coberturas/terraceiras)	143,28	-	-
Luminária externa da piscina	11,52	11,52	0,00
Taxa de ocupação	22,25 %	maior 56 %	OK
Custo de aproveitamento	0,300	maior 1,100	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	3,72	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	4	3,74	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	4	6,64	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 900	1000	1	0,36	porta de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1900	800	1	1,35	porta de escritório/master, alumínio
J04	800 x 900	1000	4	2,88	porta alta de banheiro, bancarelado
J05	1800 x 1200	1100	1	10,80	porta ampla de dormitório, alumínio
P005	3800 x 3400	0	2	25,36	vão social posterior
P002	2400 x 2400	0	2	11,52	porta-balcão do enter (família selecionar) — ver DND01

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e substituição (l/ano, 200 L/dia)	1.200 L/ano / 4,17 dia
Recirculação	Modulador / m³/h	0,50 m³ / 2,40 m³/h / 10,00 m³/h
Plano	Taxa total / por decada	6,794 L/s / 2.000 L/s / 4 x DND02
Plano	Taxação para novo	2.000 L — 10000 x 10000
Engenheiro	Cálculo / verificação / Cx / projeto	DND02 (DND02) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 1000 W / 20 A
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalados
Plano novo	Demanda (FCH/DA)	2.000 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (aproximadamente) 30 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	0,3 dia / 1 dia (dependendo da taxa de consumo)
Classe	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 18.000 + 60.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gera 36 módulos / superior 24 módulos
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica + comparação de VTC

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condições físicas do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabinete) — Lei 1.838/2014	Condições de instalação
2	Dimensionamento de taxa e cálculo de fluxo de ar	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema (tubo) / Cx + perfil + apoio do tubo (água)	Estrutura e isolamento
4	Verificação ambiental do novo plano (Cálculo Ambiental de Materiais)	Condições
5	Dimensionamento de água fria do chuveiro (DND02 no bloco — verificar taxa de taxa)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no bloco — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

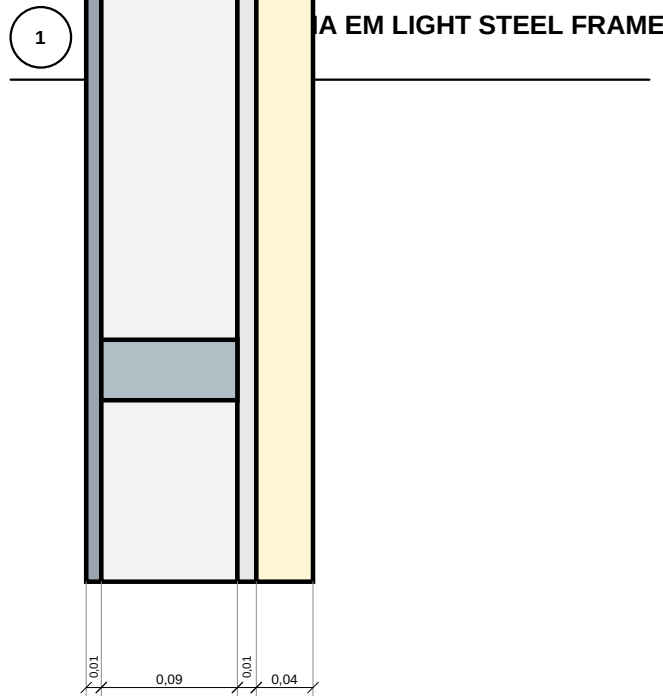
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

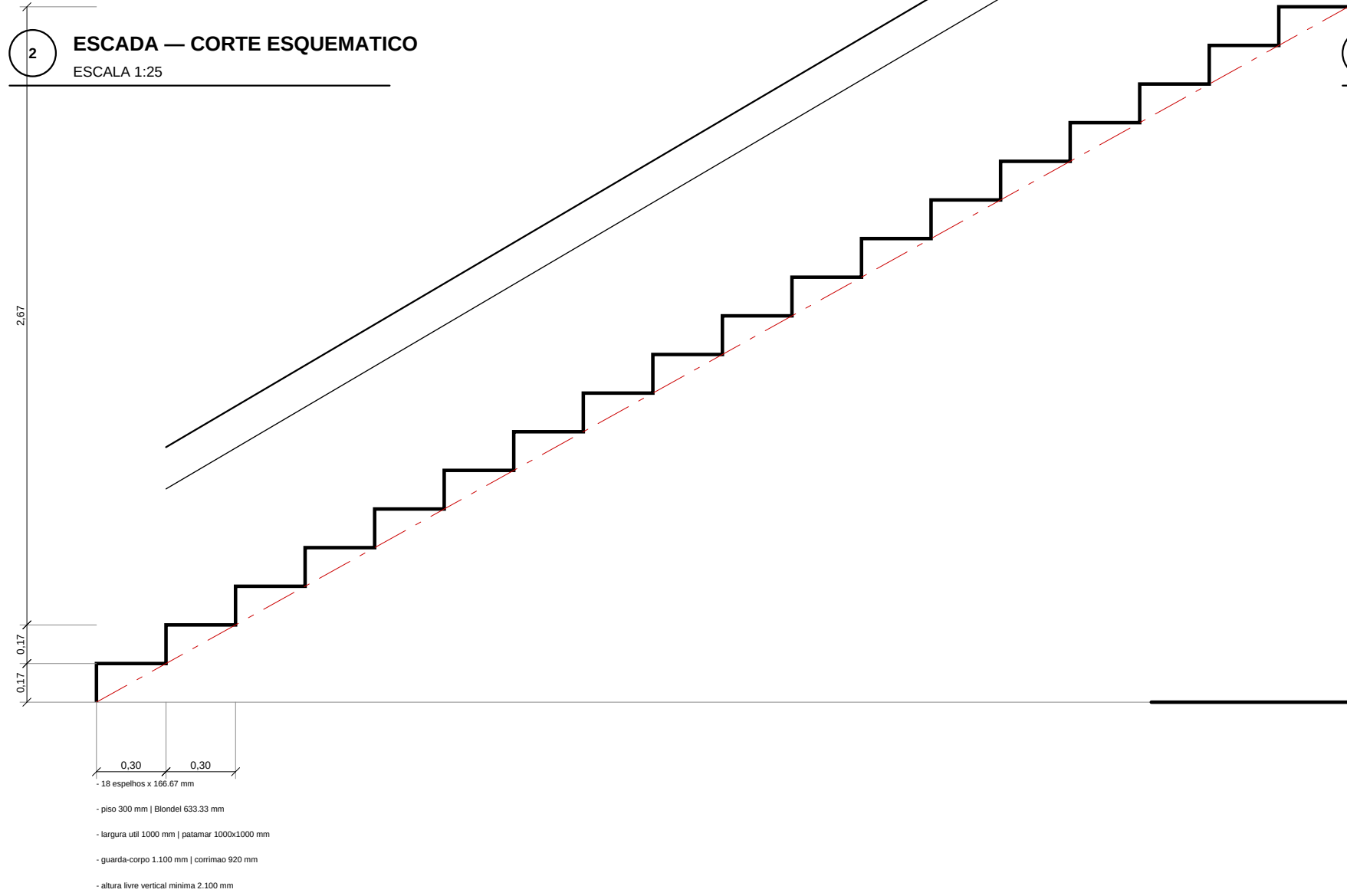
QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
ps R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06.19

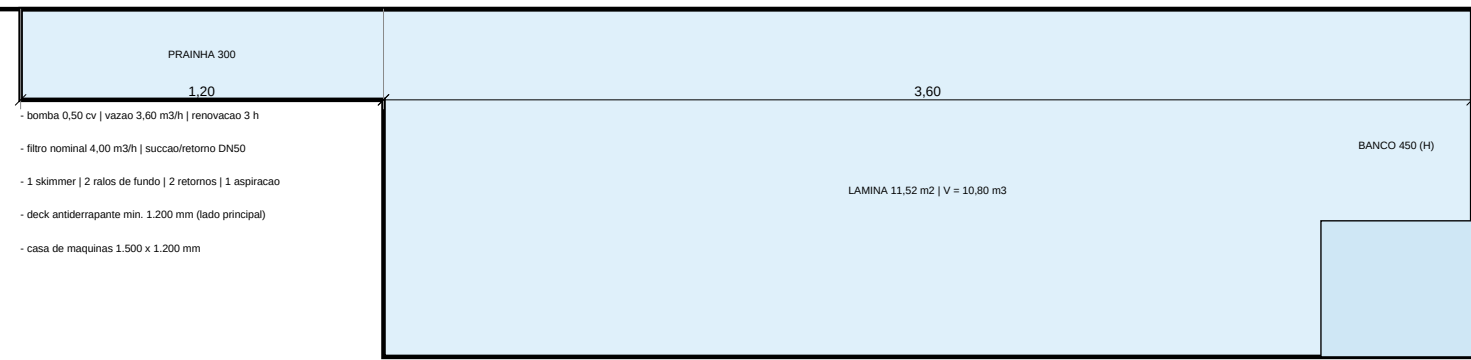


esp. total 150 mm

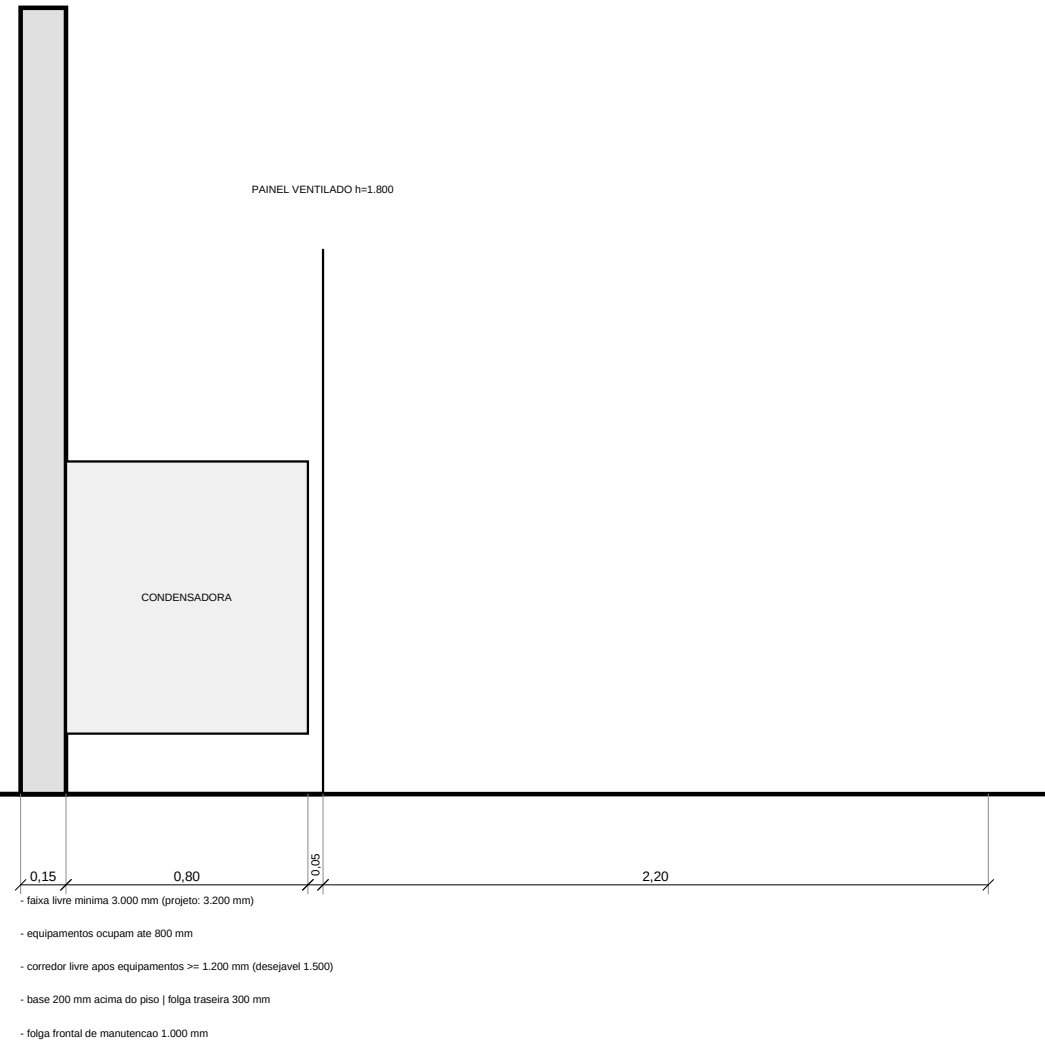
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 120 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSUETO - AM) (SOLUÇÕES - 95)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	10
95x125 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MENSURA: mm	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06.13

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6012
U = 1/R (W/m2 K)		0.625
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif, sem condutivos 2 perf	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi guelho termica	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 15819-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosas duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bomto de meio
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700MM (p)

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
Proj R22 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/600 (m)	SEM ART / RNT	06.19



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	CHAVE DE APLICACAO
PE-1	Parede externa unica	230	95	333.24	1.12	Isolar as faces externas, sem acouso
PA-1	Parede hidráulica interna	120	64	45.80	1.20	Agarar onde passa portada de esgoto DN100 na la busca
PA-1	Parede acustica	120	60	51.40	1.20	Isolar a base de tudo, isolado termico, empenho do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	56	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	120	41	20.28	1.00	Isolar as paredes homogeneas (paredes com varizais, nada
	TOTAL			444.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ la 95 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ la 50 + gesso 12,5 + refreco para lausao

A espessura e de 120 mm sendo para acouso e a la 50 DN100. Usar 120 sendo nao ha portada e despendido de area util.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barateo +1,48 por chapa adicional. Desaparece a manta sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acoustica 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma terra a 125 (55kg) chega ao teto em cerca de 45 (55kg), no sentido inverso, a TI a 70 (55kg) chega a ofcina em 14 (55kg) — insulavel. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ la 50 + gesso 12,5

Por 41,38 a la superior o sistema da NBR 15575-2 evita problemas da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energetico: dJ = 0.356 kWh/m² sobre 318 m² -> 638 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.

- Nemfurot, visto, nao se trata muito, varia-se o contruido dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06.13
--	---	--	---------------------------------

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominância sobre OFICINA, o unico trecho com isolame
S-002	T-002	11,02	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	2,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-003	8,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-002	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-004	1,44	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-003	8,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	proteção em laboratório exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	proteção em laboratório exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	7,56	isolamento termico inferior + barreira de vapor	proteção em laboratório exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUÇÃO	AREA m2	POR QUE
T-003	fôrro absorvente de mineral expante ou perfurado	30,24	unico ponto que derivaria o rendimento de 3,25 para 0,06
T-002	gesso liso + cortinas e tapetes	25,20	absorção sem do mobiliário, fôrro tecnico aqui não ganha
T-002	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorção
S-002	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	25,02	la sobre o fôrro elimina ruído do chuveiro no painel F00
S-003	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	29,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	28,00	idem
T-04V	sem fôrro (jardim de inverno)	36,00	ambiente sem exigência acustica nem termica
T-001	sem fôrro (jardim de inverno)	9,00	idem
T-04L	sem fôrro (jardim de inverno)	2,80	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	metabala	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruído
J05	1000x1200	S	externo	3	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P02S	2400x0400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruído
P02S	2400x0400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruído
J02	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bombarco, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo reciclante sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o caso da NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75% de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e fôrro de ruído
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,886	justificável por proteção, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sobre os tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominância sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha-se não acontece nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o pedido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não vai
Módulo reciclante	solo para do tempo (ruído ruído)	não ha problema abaixo: não existe ruído de impacto a transportar
Fôrro absorvente	sem dominância	vibrações pequenas e modulação não se garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de serviço	vãos de 600x600 e fôrro protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm já contem, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapé adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ha em 0,270 contra ruído de 2,30 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sol" encante-se sem melhorar o desempenho percebido.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índices de custo são relativos a indicadas simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	13
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06/23

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Muito modular	todos coordenados mltiplos de 300 mm	proprio	OK
Subsimplificao	nenhum par de arcos deve se sobrepor	geomtrica	OK
Conectividade	todos arcos devem alcanar a parte da estrutura	grau de vazo	OK
Vozes e paredes	nenhum vao estampa a traseira de parede	geomtrica	OK
Suportes e ventilaes	LS em geometria prolongada, 28 mm de espessura	LC-000254 (9)	OK
Vol livre de peso	mximo 800 mm livres	NBR 9222	OK
Clculo de giro	1.500 mm no barbio acessrio	NBR 9222	ver nota
Circularidade	tolerncia de 5% de area interna	Isotring	4,8 %
Apelo estrutural	pavimento superior apoiado ou sobre pilares	geomtrica	OK
Estatos	distncia entre 520 e 650 mm, mximo de 100 mm	prtica corrente	OK
Primrio e obtuso	nenhuma parede hialtica no ambiente de projeto	deteco de projeto	OK
Arco e mltiplos	prunada diferenciada em cada um	coordenadas	OK

[NOTA] Circulação	hals 12,24 m2 (4,6 %) + core vertical 14,40 m2; a meta de 8 % do briefing incide sobre hals
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5,40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanco
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3,60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanco
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-MS4: 7,56 m2 sobre area aberta, apoiados em 4 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanco

#	ACORDO	COMERCIO
1	Plata extra = caso sem parâmetro correspondente	uso restrito: as atividades são integradas, não há parâmetro
2	Saldo com uso de parâmetro abaixo de 5% de área de parâmetro	cidade de fronte 350 x 100 x 1.200 para as áreas demarcadas
3	Barrido compactado com 3,26 m2 de uso para 6,20 m2 de peso	cidade de fronte 300 (900 x 900) até o baulamento
4	Quarto inventário e oficina marginalmente abaixo do mínimo	paralelo ampliado para 200 em ambos
5	Barrido da madeira no concreto com 1/40, deslocado a partir	barrido e chão dedicados para a sustentabilidade norte do módulo
6	50 % da sua massa construtiva como balança	declaração e planos realizados - a planta com traçado coberto abaixo
7	Circulação de 30,1 % contra meta de 6 %	metragem operada: 1/40, 4,6 % e cores verticais a parte
8	Gourmet sem procura hidráulica identificada	verificação passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

- Verificações rodadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todas as planilhas passam: leem a mesma fonte.
- Reprodutível por 'python3 auditoria.py'.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÚS - IM 502B TABOADA 09			
PROJETO ARQUITETONICO			
AUDITORIA DO MODELO			
SISE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAID	PRONDA
Lista Consolidada po-P22 (previsão)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR NAO LIDEADO PARA CBR	14
LIDEADO MESTRE. 040	FORMATO A1 MAIUS 480/330/190	SEM ART. RBT	05/23



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüa 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



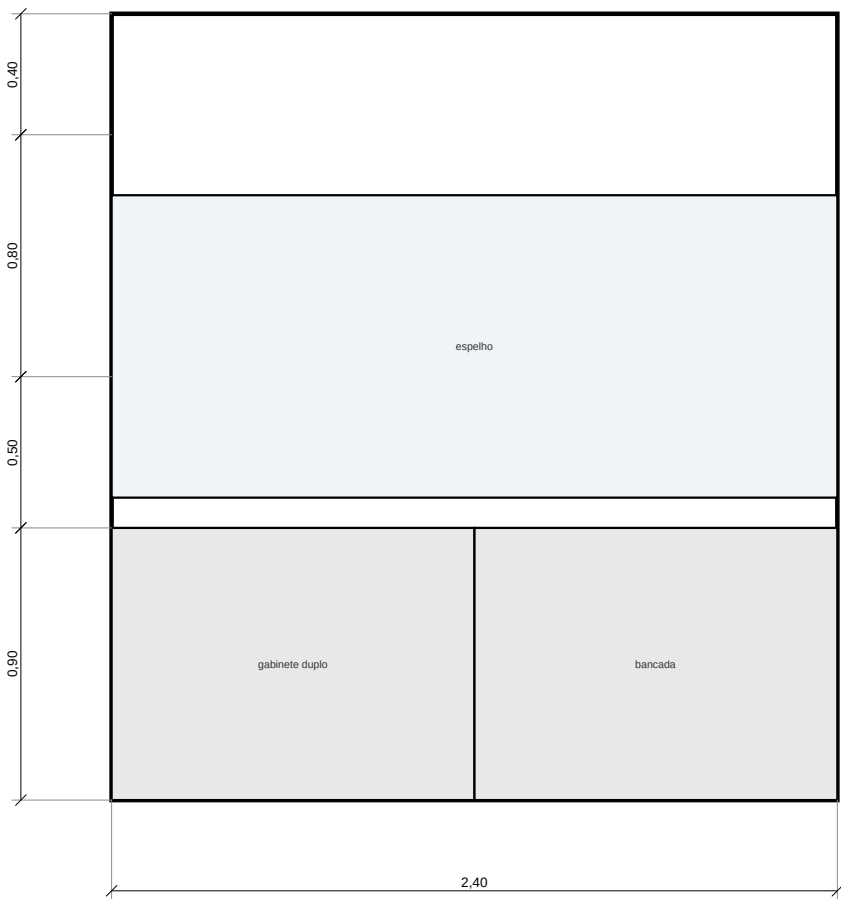
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazio mínimo de 20 bracos por metro de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reforço embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



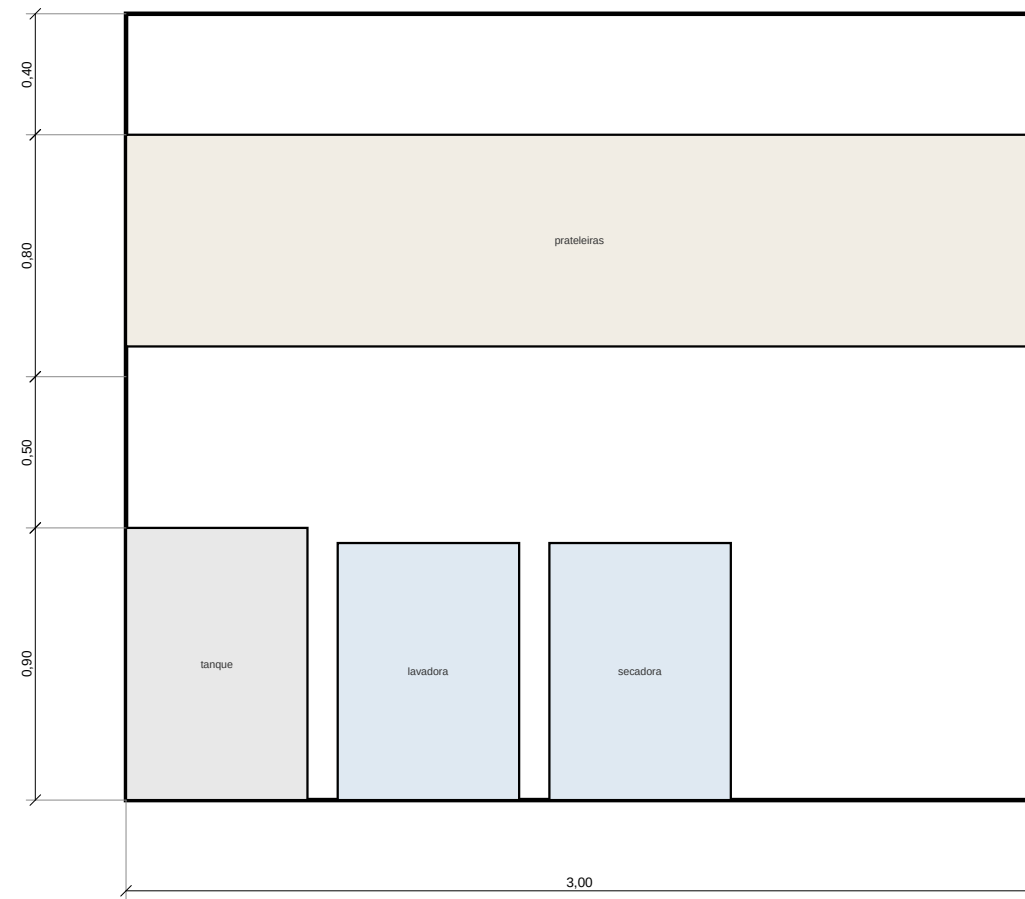
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, area superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METROS - MM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROJETO
15
DE 15



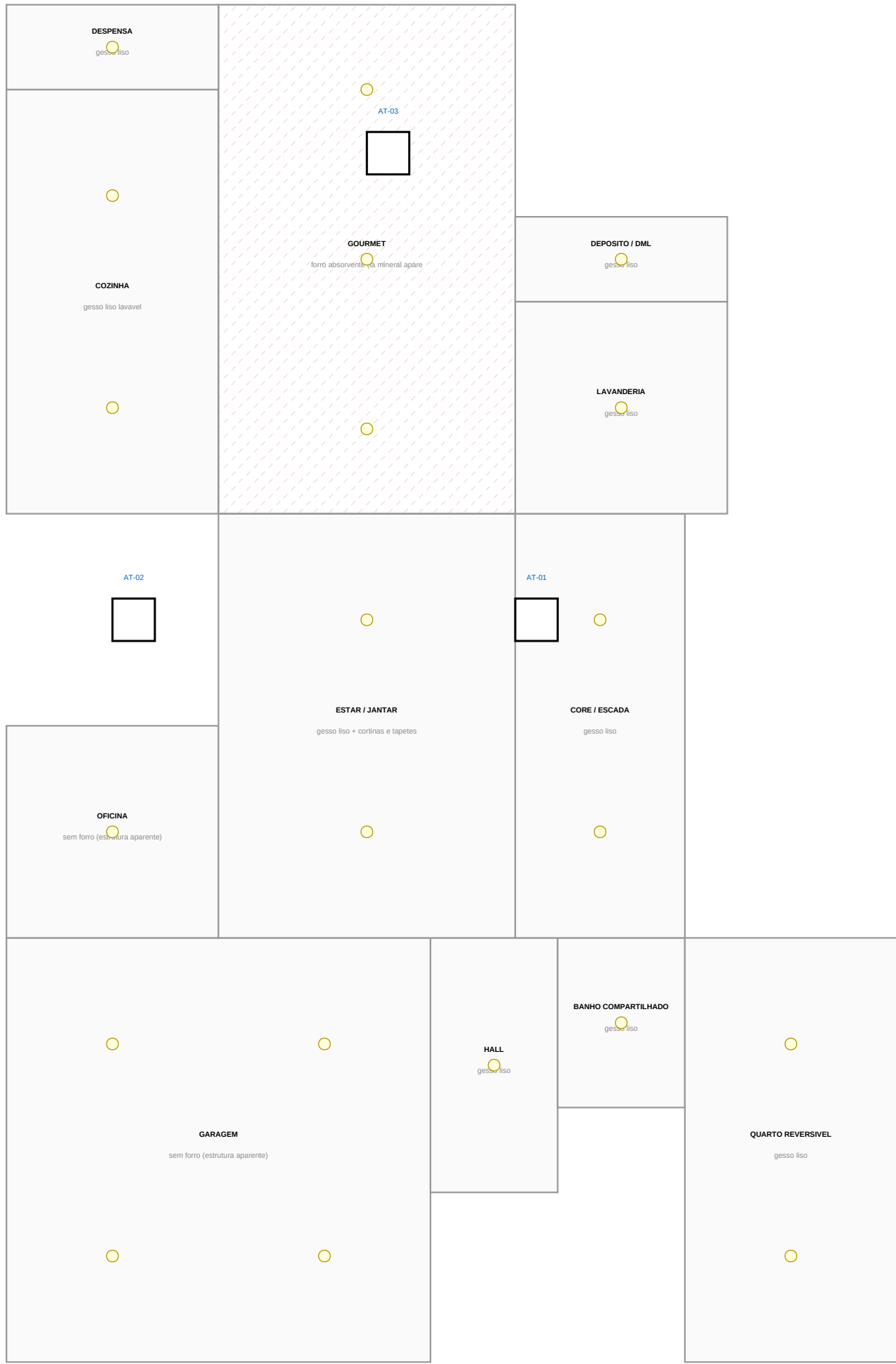
luminária embuída, 3.000 K, IRC 90

aficapes técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	FOR QUE
T.CC3	forro absorvente (α=0,70) aplicado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T.BC2	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abertura entre as molduras, forro técnico aqui não é
T.CC2	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro oferece tudo de ótimo no papel PPH
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não é necessária
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CM1	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Aficapes técnicos de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminárias para 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

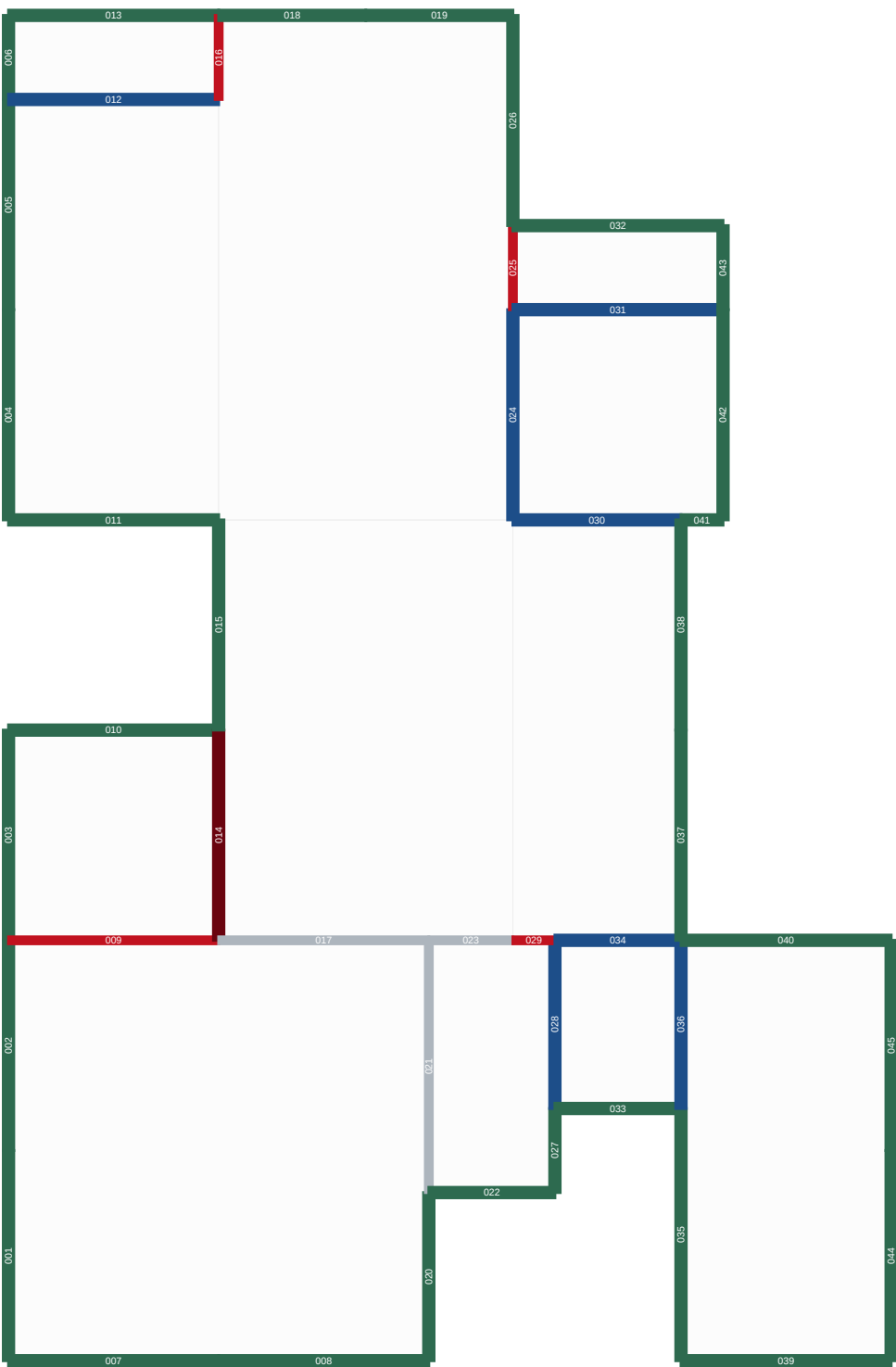
PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR	16
ISO 1572 (previsão)	FORMATO A1	ISO 15722 PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 600/600/600	SEM ART / RNT	05/23



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	galerias → elevador → sanitarios → cozinha → dispensa	NAO
Social	elevador → hall → estar → gourmet → despensa → piscina	—
Intimo baixo	hall → banho compartilhado → quarto reservado	NAO
Intimo superior	hall → core → hall superior → suites	NAO
Lixo e carga	cozinha → dispensa → rebus sul	NAO

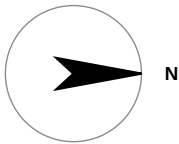
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5032 TAPARA 20			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACESSIBILIDADE E FLUXOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidação pro-PR2 (privante) UNIDADE: MESTRE - 040	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 SALVA: 000000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NAO LIGACAO PARA OBRA SEM AMT / AMT	PRONAMA 17 de 23



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	10	42	109,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	248	644,8	linhas 32 x 80 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	7	37	98,2	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + perfil 12,5 + rebato
PA-1	3	18	41,8	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + perfil 12,5
TOTAL	68	343	907,4	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 68)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	6	T
PT-005	PE-1	3000	2000	6	T
PT-006	PE-1	1200	2000	3	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PE-1	3000	2000	6	T
PT-009	PA-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-1	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-2	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	3000	2000	6	T
PT-016	PA-1	1200	2000	3	T
PT-017	PA-1	3000	2000	6	T
PT-018	PE-1	2100	2000	4	T
PT-019	PE-1	2100	2000	4	T
PT-020	PE-1	2400	2000	5	T
PT-021	PA-1	3000	2000	7	T
PT-022	PE-1	1800	2000	4	T
PT-023	PA-1	1200	2000	3	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	1200	2000	3	T
PT-026	PE-1	3000	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não fixar pica entre em metal sem codigo, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 18 06/23
--	--	---	-------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 273	42 / 241
12h	30 / 238	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 205	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	3057 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: 3,30 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.